

Respuestas de los modelos de Primer Parcial

Modelo 1)

Ejercicio 1: a) $P(A \cup B) = 0,72$ b) $P(A^c \cup B^c) = 0,82$ c) Sí son independientes

Ejercicio 2: a) $k=0,35$

b)

X	0	1	2	3	4	5	6	7	8
F(x)	0,005	0,02	0,05	0,1	0,2	0,42	0,77	0,95	1

c) $P(X \leq 2) = 0,05$ $P(X > 4/X \leq 2) = 0$ d) $E(Y) = 2,455$ $Var(Y) = 19,98$

Ejercicio 3: a) 0,45 b) 0,0503

Modelo 2)

Ejercicio 1: a) 0,26 b) 0,3475 c) 0,7482

Ejercicio 2: a) $k = \frac{1}{8}$

$$b) F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < -2 \\ \frac{1}{8} \left(-\frac{x^2}{2} + 2x + 6 \right) & \text{si } -2 \leq x < 2 \\ 1 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

c) 0 d) 0,5 e) $-\frac{2}{3}$

Ejercicio 3: a) 0,7769 b) 0,1008 c) 0,063

Modelo 3)

Ejercicio 1: a) i) 0,9 ii) $\frac{3}{7}$ b) no son independientes.

$$Ejercicio 2: a) F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 2x - x^2 & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

b) 0,4375 c) $\frac{61}{6}$

Ejercicio 3: a) 0,4457 b) 0,3679

Modelo 4)

Ejercicio 1: a) 0,14 b) 0,78 c) 0,3

Ejercicio 2: a) $\frac{9}{25}$ b) $\frac{7}{16}$ c) $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{25}x & \text{si } 0 \leq x \leq 5 \\ 0 & \text{en otro punto} \end{cases}$ d) $\frac{10}{3}$

Ejercicio 3: a) 0,3679 b) 0,4457 c) 12

Modelo 5)

Ejercicio 1: 0,012

Ejercicio 2: a) 100 b) 0,5 c) 0,125

Ejercicio 3: a) 0,3679 b) 0,406 c) 1,812

Modelo 6)

Ejercicio 1: a) 0,35 b) 0,7 c) no son independientes

Ejercicio 2: a) $\frac{23}{6}$ b) $E(G)=7666,67$ $D(G)=4533,82$

Ejercicio 3: a) 0,223 b) 0,394 c) 11,51